Python によるデータ分析

自主ゼミ

目次

第 1 章　Python で計算・結果を表示させる 1
1.1　HelloWorld!を表示させる 1
1.2　計算 1
1.3　微分方程式 2
1.4　グラフの類 3
1.5　Arrhenius 式から指数関数のグラフを描く 3
1.6　ライブラリとパッケージ 3

付録 A　解析前の PC 設定 4
A.1　効率化のためのショートカットキー 4
A.2　実行環境 (VSCode) をインストール 4
A.3　Pyhton 環境と保存 4
A.4　拡張子を表示する 4

概要

本書では Python を用いて実験データの分析を行う手法を記載する。本来はその数学背景も知るべきであるが、[*1]

[*1] どうせ忘れるので

第 1 章

Python で計算・結果を表示させる

1.1 HelloWorld!を表示させる

本資料は §A.2 で設定する VSCode を使ったデータ分析・解析を行う。
最初の目標として画面に”HellowWorld!”と表示させることを目標とする。

(1) VSCode を開き、`ctrl N`で新規ファイルを開く。
(2) `ctrl K` + `ctrl M` を押し、拡張子を設定する (中央上の言語モードを選択が選択されるのでPython と入力)。
(3) エディターエリア[*1]にサンプルコード 1.1 を張り付ける。
(4) (この操作は初回のみ) 作成したプログラムを保存するため、`ctrl S`で保存する。その際に
(5) `Fn F5`を同時押しすると画面下にターミナルが起動し、打ち込んだ文章 (今回なら HellowWorld!) が出力される。

Listing 1.1: HellowWorld!

```
1    print('HellowWorld')
```

この技能 (?) は今後かなりの頻度で[*2]使うので覚えておくとよい。

1.2 計算

1.2.1 四則演算

1.2.2 方程式

中学で習ったような一次または二次方程式を考える[*3]。

[*1] 中央の広い場所　特に間違えていなければ左に行数が出ている
[*2] 例えば長いプログラムを作成・実行してエラーが出たときに一部一部で計算結果を出力させて不自然な点を探すときなど
[*3] 化学でそれ以上高次の方程式を解く機会はない？ような気がする

1.2.3 初等関数の含まれた方程式

ここでは x^n の形以外で表される初等関数が含まれた方程式として指数関数・対数関数が含まれた方程式を扱う。なお三角関数も初等関数であるが、化学には直接的な関連はあまりないためここでは扱わない。

指数関数の含まれた方程式

化学では指数関数の底を 10 とすることが多い (例外的に Arrhenius の式では e) が、物理・数学では e を底とすることが多い。

対数関数の含まれた方程式

指数関数と同様に文脈から明らかなときは単に log と書くが、誤解の恐れがあるときは底が 10 の対数を log、底が e の対数を ln と書き分ける。

1.2.4 連立方程式

ここでは行列を使って連立方程式 (未定係数法による化学反応式) を解く。

1.3 微分方程式

ここでは `Numpy` の機能を使って微分方程式を解くことを考える。微分方程式とは通常の方程式とは異なり、解として方程式が得られる。基本的に微分方程式は解くことができない[*4]が、本節では解ける微分方程式のみ

表 1.1: 方程式と微分方程式の違い

種類	方程式の形状	得られるモノ
方程式		数値 ($x = 1.0,\ y = 6.5$ など)
微分方程式	$\dfrac{dx}{dt} = C,\ \dfrac{dy^2}{dx^2} = -y$	方程式 ($x = Ce^t$ や $y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$ など)

を扱う。

[*4] 化学で扱う程度であれば解ける　か解けることにする

1.4 グラフの類

1.4.1 箱ひげ図

1.4.2 ヒストグラム

1.4.3 散布図を描く

1.5 Arrhenius 式から指数関数のグラフを描く

1.6 ライブラリとパッケージ

1.6.1 import 文

主なライブラリとその機能

NumPy Pandas

付録 A

解析前の PC 設定

A.1　効率化のためのショートカットキー

以下にショートカットキーとその効果を示す。

ショートカット	効果	ショートカット	効果
ctrl L	列を選択		
ctrl (<-/->)	単語単位でカーソル移動		

A.2　実行環境 (VSCode) をインストール

(1) MicroSoftStore の検索窓に「VSCode」と入力し、ダウンロード[*1]
(2) VSCode を開き、拡張機能：Japanese Language Pack for Visual Studio Codeをインストール
(3) 一度 VSCode を終了させ、再起動 (このときすべての項目が英語から日本語に変更されていることを確認する。されていなければもう一度再起動)
(4) 拡張機能：Python、CodeRunnerをインストール

A.3　Pyhton 環境と保存

§A.2 で VSCode および Python の

A.4　拡張子を表示する

拡張子[*2]は PC がどのようなファイル形式かを見分けるために必要な目次のようなものである。デフォルトの Windows では拡張子は非表示になっているが，今後表示されている方が都合がよいため拡張子表示設定に変更する。

(1) タスクバーのエクスプローラー(または Win E) を開く。

[*1] 追加後タスクバーにピン止めすると便利
[*2] ファイルの最後に書いてある.pdf や.jpg，.mp3 など

(2) 上部メニューの表示をクリックする。
(3) 表示にカーソルを合わせ、ファイル名拡張子にチェックを入れる。

今後扱う Python ファイルは拡張子が.py なので、実行ができない際は拡張子が違うもの[*3]になっていないか確認する。

[*3] .txt や.md など